Метод координации одномерных задач и поиск источников загрязнения воздуха

Nov 10, 2026 · @Denys

Аннотация

Двумерная эллиптическая задача сводится к семействам независимых одномерных трёхдиагональных систем. Их решения согласуются через управление-координатор q, которое минимизирует рассогласование $J(q) = ½\|u - v\|^2$. С ADI-предобусловленным GMRES это требует 6–10 итераций независимо от сетки: от 4 851 до 318 801 неизвестных. Рост числа итераций при этом в 50–100 раз меньше, чем без предобусловливания.

Метод применён к стационарной модели переноса загрязнения воздуха с переменной диффузией, ветром и выведением. Для такой модели быстрые прямые методы неприменимы. Тот же сопряжённый аппарат, что даёт градиент J, даёт и «след» каждой измерительной станции. После M сопряжённых решений вклад источника в любой точке в показания всех станций известен без новых расчётов.

На синтетическом сценарии (данные с сетки вдвое мельче, шум 5 %) по 12 станциям метод:

- обнаруживает занижение заявленных выбросов: $\chi^2/M = 20{,}7$;
- восстанавливает мощность ТЭЦ: медиана 123 при истине 130;
- находит незаявленный источник с медианной ошибкой места 1,0 км;
- даёт 95 %-е области, которые накрывают истину в 92–98 % случаев при 8 станциях и больше.

1. Введение

Работа показывает, что метод координации одномерных задач пригоден для практической задачи контроля выбросов. Надо по показаниям станций проверить заявленные выбросы и найти незаявленные источники.

Мотивация. В Германии предприятия сами сообщают свои выбросы в регистр PRTR. Параллельно сеть станций Umweltbundesamt измеряет качество воздуха. Независимая проверка первого по второму — это обратная задача. Война в

Украине даёт той же задаче второе приложение: пожары на нефтебазах и разрушенные предприятия выбрасывают вещества, о которых никто не сообщает. Оценить экологический ущерб там можно только по измерениям.

Истоки метода. Идея координации подсистем через оптимальное управление восходит к Лионсу. Расщепление по направлениям и сопряжённые уравнения в задачах охраны окружающей среды — к Марчуку. Исходная дипломная работа автора применила координацию к тепловой задаче на пластине. Наискорейший спуск там требовал сотен итераций, и их число росло как 1/h.

Вклад работы:

1. Вариант метода с GMRES и ADI-предобусловливателем. Вся работа по-прежнему сводится к независимым одномерным прогонкам, а число итераций почти не зависит от сетки.
2. Применение к несимметричной задаче переноса с переменными коэффициентами. Здесь теория ADI сходимость не гарантирует, но на практике предобусловливатель работает.
3. Схема обратной задачи, в которой сопряжённые «следы» станций считаются тем же методом координации. Схема включает физические ограничения и учёт ошибки модели, а её оценки неопределённости проверены методом Монте-Карло.
4. Оценка того, сколько станций нужно для проверки выбросов и для поиска неизвестного источника.

2. Метод координации

Неизвестное сеточное поле ищется как общее решение двух семейств одномерных задач. Управление q подбирается так, чтобы их решения совпали. Пусть дискретный оператор расщеплён на части вдоль x и вдоль y:

```
L = L_x + L_y, \qquad L c = S
```

Каждая из частей — блочно-диагональная матрица из независимых трёхдиагональных блоков: один блок на строку или на столбец сетки. Вводится координатор q и две системы, решаемые одномерными прогонками:

```
L_x u = -q + \tfrac12 S, \qquad L_y v = q + \tfrac12 S
```

Если u = v, то сумма уравнений даёт (L_x + L_y) u = S, то есть исходную задачу. Координатор ищется как минимум рассогласования:

```
J(q) = \tfrac12 \| u(q) - v(q) \|^2 \to \min
```

Невязка r = u − v аффинно зависит от q:

$$r(q) = r_0 - M q, \qquad M = L_x^{-1} + L_y^{-1}$$

Градиент считается через две сопряжённые задачи, тоже одномерные:

$$L_x^{\top} p = r, \quad L_y^{\top} s = r, \qquad \nabla J = -(p + s)$$

Для наискорейшего спуска точный шаг равен $\alpha = \|g\|^2 / \|Mg\|^2$, а невязка обновляется без нового решения: $r \leftarrow r + \alpha Mg$. В тексте диплома у этой формулы ошибка в знаке, и с ней J растёт.

Общий случай. Та же схема работает для K подсистем-«чёрных ящиков»:

$$A_k u_k = D_k q + F_k, \qquad J = \tfrac12 \sum_{i<j} \| E_i u_i - E_j u_j \|^2$$

Координатору не нужны матрицы A_k. Достаточно двух операций у каждой подсистемы: «реши $A_k x = b$» и «реши $A_k^{\top} x = b$». Поэтому подсистемы могут считаться на разных машинах разными решателями, обмениваясь только векторами.

3. Ускорение: GMRES с ADI-предобусловливателем

С ADI-предобусловливателем число итераций упало с 315–1001 до 6–8 и перестало зависеть от сетки. При этом вся работа осталась одномерными прогонками.

Предобусловливатель следует из алгебры самой задачи. Пусть $X = L_x$ и $Y = L_y$. Тогда:

$$M = X^{-1} + Y^{-1} = X^{-1}(X+Y)Y^{-1} \quad\Rightarrow\quad M^{-1} = Y\,(X+Y)^{-1}\,X$$

Обращение $(X + Y)^{-1}$ — это решение исходной двумерной задачи. Его можно приблизить шестью шагами метода Писмена — Рэкфорда, и каждый шаг снова сводится к прогонкам вдоль x и вдоль y. Параметры шагов берутся по оценке спектра на выборке строк. Внешний метод — GMRES с правым предобусловливанием. Он минимизирует именно $\|u - v\|$, поэтому J монотонно убывает, и код это проверяет.

Если у всех строк одна и та же матрица, разложение строится один раз. Тогда все прогонки выполняются двумя треугольными подстановками BLAS. При переменных коэффициентах такой путь проигрывает обычной прогонке в 20 раз, и выбор пути сделан автоматическим.

Проверка на задаче из диплома. Пластина 5 × 12, уравнение −ΔT = 0. Боковые стороны теплоизолированы, сверху T = 60·cos(πx/5), снизу T = 20·sin(πx/5). При таких боковых условиях матрица L_x вырождена (условия Неймана с обеих сторон). Поэтому в системы добавлен сдвиг ±s, который при u = v сокращается. CPU, float64, $\|r\|/\|r_0\| < 10^{-10}$:

Сетка	Неизвестных	До: итераций / время	После: итераций / время	Ускорение	Ошибка max |T − T*|
51 × 121	5 831	315 / 0,568 с	6 / 0,022 с	26×	$7{,}8\cdot10^{-9}$
101 × 241	23 661	564 / 1,939 с	7 / 0,058 с	33×	$3{,}0\cdot10^{-9}$
201 × 481	95 321	1001 / 7,516 с	8 / 0,166 с	45×	$3{,}9\cdot10^{-9}$

«До» — метод сопряжённых невязок с прогонкой в цикле. T* — точное решение той же разностной схемы. На сетке 16 × 36 оно совпадает с программой из диплома до $5\cdot10^{-13}$.

3.1. Сравнение с традиционными методами и GPU

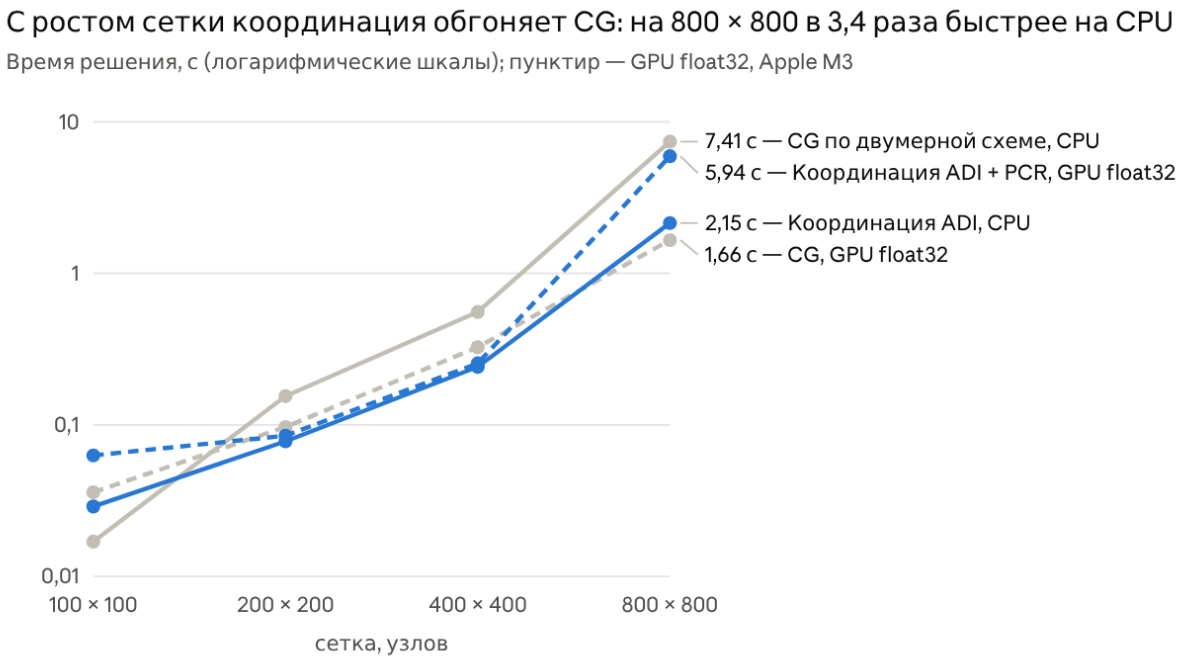
На сетке 100 × 100 координация быстрее метода Якоби в 46 раз и прямого решения Холецким в 60 раз. Хорошо реализованный CG по двумерной схеме на такой сетке ещё быстрее в 1,5 раза. Задача: Δφ = 0 в единичном квадрате, φ = 1 сверху и 0 на остальных сторонах. Все методы решают одну и ту же пятиточечную схему второго порядка. Ошибка считается относительно точного решения этой схемы (дискретный синус-ряд).

Замер на Apple M3. Встроенный GPU (MPS) работает только во float32. Каждый вариант запускался в отдельном процессе. Данные для сетки 100 × 100 (9 604 неизвестных):

Метод	Устройство	Время, с	Итераций	Ошибка	Память
Якоби	CPU, float64	1,187	34 800	$1\cdot10^{-8}$	+4 МиБ
Холецкий, плотная матрица	CPU, float64	1,575	—	$3\cdot10^{-14}$	+1 989 МиБ
CG, пятиточечная схема	CPU, float64	0,017	310	$7\cdot10^{-11}$	+3 МиБ
CG, пятиточечная схема	GPU, float32	0,036	200	$2\cdot10^{-5}$	18 МиБ GPU
Координация, CR + прогонка (как в дипломе)	CPU, float64	0,594	291	$6\cdot10^{-11}$	+7 МиБ
Координация, GMRES + ADI + PCR	CPU, float64	0,026	6	$2\cdot10^{-11}$	+54 МиБ

Метод	Устройство	Время, с	Итераций	Ошибка	Память
Координация, GMRES + ADI + PCR	GPU, float32	0,063	3	$3 \cdot 10^{-6}$	51 МиБ GPU

Параллельная циклическая редукция (PCR). Прогонка проходит n уравнений одно за другим, и на GPU это узкое место. PCR за $\lceil \log_2 n \rceil$ шагов обрабатывает все уравнения всех систем одновременно. Коэффициенты исключения считаются один раз, и каждое решение — это $\lceil \log_2 n \rceil$ поэлементных обновлений правой части. На GPU PCR быстрее пути через треугольные матрицы BLAS в 2,6–2,8 раза (сетки 200–400). С прогонкой она совпадает до $5 \cdot 10^{-16}$.



laplace_gpu_benchmark.py, запуск 2026-11-10 · Лаплас, φ = 1 сверху, лучшее из 3 запусков (800 × 800 — один)

Главное отличие — в числе итераций. У CG оно растёт пропорционально числу узлов вдоль стороны (310 → 2 320), а у координации почти постоянно (6 → 9). GPU начинает выигрывать только с 200 × 200. На 100 × 100 все GPU-варианты медленнее CPU: время уходит на запуск ядер, а не на счёт.

На 800 × 800 координации на встроенном GPU Apple не хватает точности float32: GMRES тратит 51 итерацию вместо 9. Поэтому решающий замер сделан на видеокарте NVIDIA, которая считает в float64. Сетка 1600 × 1600, 2,55 млн неизвестных, все методы с критерием 10^{-10}:

Метод	Устройство	Время, с	Итераций	Ошибка
CG, пятиточечная схема	CPU, float64	183,2	4 550	$2{,}8\cdot10^{-9}$
CG, пятиточечная схема	GPU, float64	10,45	4 550	$2{,}8\cdot10^{-9}$
Координация, GMRES + ADI	CPU, float64	37,4	10	$6{,}8\cdot10^{-11}$
Координация, GMRES + ADI + PCR	GPU, float64	3,05	10	$6{,}8\cdot10^{-11}$

При равной точности координация на GPU быстрее традиционного CG на том же GPU в 3,4 раза, CG на CPU — в 60 раз, а себя на CPU — в 12 раз. В float64 число итераций на GPU то же, что на CPU, то есть рост итераций на Mac вызван одинарной точностью, а не методом. Цена — память: координации нужно 4,5 ГБ видеопамяти против 0,16 ГБ у CG.

4. Прямая задача: перенос загрязнения

Задача с 318 801 неизвестной решается за 10 итераций и 1,7 с на ноутбуке, хотя теория ADI для такого оператора ничего не гарантирует. Модель — стационарное распространение примеси над районом 20 × 10 км:

```
-\nabla\cdot(K\,\nabla c) + \mathbf{w}\cdot\nabla c + \lambda c = S, \qquad
c\big|_{\partial\Omega} = 0
```

Величина	Задание
$K(x, y)$ — турбулентная диффузия	1,5 км²/ч, над городом до 5,5 км²/ч
$w(x, y)$ — ветер	западный 4,8–8 км/ч со сдвигом, меандр ±1,5 км/ч
$\lambda(x, y)$ — выведение	0,05 1/ч, над лесом +0,6 1/ч
S — источники	ТЭЦ (точечный), промзона (пятно), автобан (линейный)

Расщепление строится по направлениям, а выведение делится пополам между частями: $L_x = -\partial_x(K\partial_x) + w_x\partial_x + \lambda/2$, и аналогично L_y. Диффузия аппроксимируется консервативно, с K на гранях ячеек, а адвекция — против потока. Обе матрицы получаются M-матрицами, поэтому $c \geqslant 0$ и осцилляций нет. Оператор несимметричен, а коэффициенты переменны. Поэтому разложение по собственным векторам и БПФ здесь неприменимы.

Точность. На сетке 41 × 21 координация совпадает с прямым решением всей двумерной системы до $2 \cdot 10^{-15}$. Сумма вкладов источников совпадает с полным полем до $2 \cdot 10^{-10}$.

Скорость (rtol 10^{-10}, время включает подготовку):

Сетка	Неизвестных	GMRES + ADI	GMRES без ADI
101 × 51	4 851	6 ит., 0,08 с	360 ит., 0,77 с
201 × 101	19 701	8 ит., 0,22 с	457 ит., 1,98 с
401 × 201	79 401	9 ит., 1,1 с	591 ит., 5,7 с
801 × 401	318 801	10 ит., 1,7 с	не считалось

Задача выросла в 66 раз, а число итераций — только с 6 до 10. Плотная LU-факторизация уже на 201 × 101 не помещается в разумные ресурсы.

5. Обратная задача: источники по измерениям

На каждую станцию нужна одна сопряжённая задача. После этого вклад источника в любой точке в показания всех станций известен без новых расчётов. Модель линейна, поэтому показание станции m в точке x_m равно:

```
d_m = c(x_m) = \langle e_m,\, L^{-1} S \rangle = \langle \varphi_m,\, S \rangle, \qquad L^{\top} \varphi_m = e_m
```

Поле φ_m — «след» станции. Он показывает, насколько выброс в каждой точке влияет на показание станции. Сопряжённая задача решается тем же методом координации с L_x^T и L_y^T и требует 6–7 итераций. Это тот же аппарат, что даёт градиент J в разделе 2. 24 следа на сетке 201 × 101 считаются за 3,8 с.

Матрица «источник → станции». Столбец матрицы G для источника единичной мощности равен $\langle \varphi_m, S_k \rangle$. Для гауссова источника в каждом узле сетки столбцы получаются одной свёрткой следов с ядром источника.

Три вопроса к данным:

1. *Согласуются ли заявленные мощности с измерениями?* Проверяется по $\chi^2 = \Sigma ((Gk_{заявл} - d) / \sigma)^2$. Если всё сходится, $\chi^2/M \approx 1$.
2. *Каковы истинные мощности?* Отвечает взвешенный МНК, погрешности берутся из $(G^T W G)^{-1}$.

3. *Есть ли незаявленный источник, и где он?* Каждый узел сетки (19 701 кандидат) добавляется к известным источникам одним столбцом. МНК решается векторно через проектор на дополнение к столбцам известных источников (QR-разложение). Весь перебор занимает около 80 мс. 95 %-я область места — это узлы с $\Delta\chi^2 < 5{,}99$, по двум параметрам x и y.

Физические ограничения в переборе:

- **Выбросы не бывают отрицательными.** Для каждого кандидата мощности известных источников находятся из $Rk = Q^T(b - rate \cdot c)$. Кандидат, при котором хотя бы одна мощность получается отрицательной, отбрасывается. Без этого в части прогонов ТЭЦ получала мощность ниже нуля, нижний квартиль был −206.
- **Новый источник не ищется ближе 1 км к известным точечным источникам.** Добавка в той же точке неотличима от изменения мощности самого источника.

Ошибка модели. Данные создаются на сетке 401 × 201, а восстанавливаются на 201 × 101, чтобы не совершить «inverse crime». На 22 станциях из 24 сетки расходятся меньше чем на 1 %. Исключение — две станции у ТЭЦ: 4 % и 36 %. Вторая стоит с наветренной стороны, где концентрация мала, а схема против потока первого порядка даёт численную диффузию. Ошибка модели входит в веса:

```
\sigma_m^2 = \sigma_{\text{шум},m}^2 + (0.03\, d_m)^2
```

6. Численные эксперименты

По 12 станциям метод сразу обнаруживает, что заявленные выбросы занижены. Мощность ТЭЦ восстанавливается с ошибкой около 5 %. А вот для места незаявленного источника 12 станций — это нижняя граница.

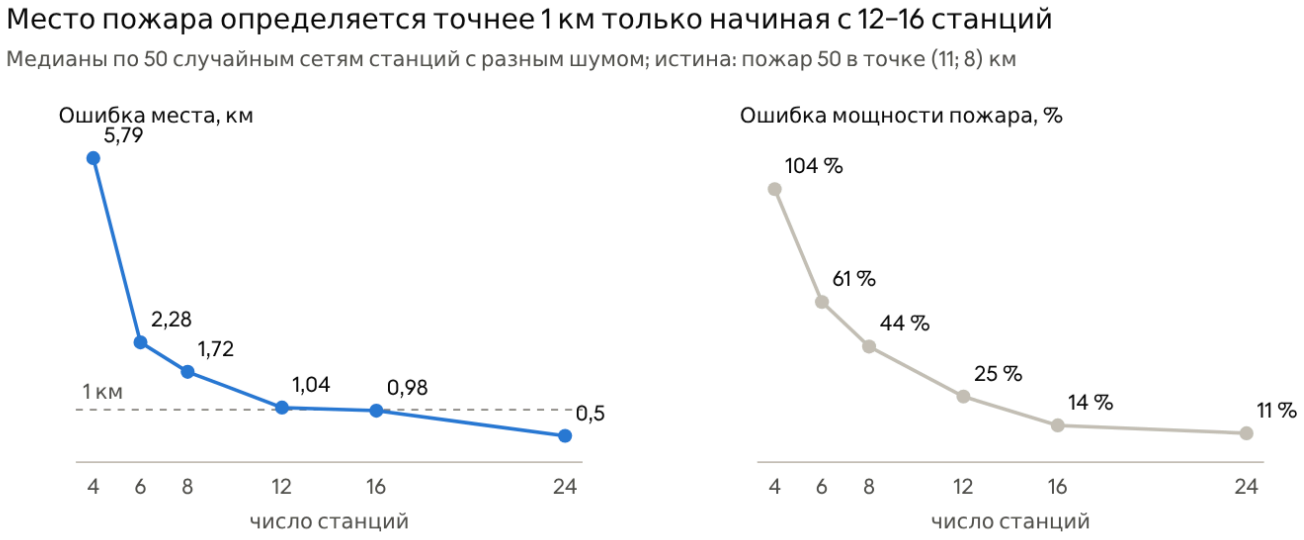
Сценарий (синтетический):

- ТЭЦ заявляет мощность 100, на деле выбрасывает 130.
- Есть незаявленный пожар мощностью 50 в точке (11; 8) км.
- Шум измерений 5 % + 0,02.
- «Истина» считается на сетке 401 × 201, восстановление идёт на 201 × 101.

12 станций. Для заявленных мощностей $\chi^2/M = 20{,}7$ при ожидаемом ≈ 1. В последнем столбце — медианы и квартили по 50 наборам шума:

Источник	Заявлено	Истина	МНК только по известным	С поиском пожара
ТЭЦ	100	130	158 ± 7	123 [111–132]
Промзона	60	60	47 ± 6	66 [59–69]
Автобан	40	40	62 ± 12	36 [26–51]
Пожар	—	50	—	49 [40–250]

Если не искать пожар, его вклад распределяется по известным источникам, и мощность ТЭЦ завышается до 158. С поиском пожара медиана мощности пожара точная (49), но разброс велик. Медианная ошибка места — 1,6 км, и истинное место попадает в 95 %-ю область во всех 50 прогонах.



eco_inverse.py, запуск 2026-11-10 · 50 сетей на каждое число станций, сетка 201 × 101

При 4 станциях неизвестных (6) больше, чем данных, и задача не решается. Начиная с 8 станций 95 %-я область накрывает истину в 92–98 % случаев. Значит, оценка неопределённости честная и при грубой сетке. Мощность ТЭЦ устойчиво определяется уже по 8 станциям: медиана 121–127.

7. Обсуждение и ограничения

Метод интересен своей структурой, а не рекордной скоростью. Прямая задача, сопряжённая задача и предобусловливатель сводятся к независимым одномерным прогонкам. Их легко раздать ядрам GPU или разным машинам.

Честные конкуренты.

- **Пластина с постоянными коэффициентами.** Разложение по собственным векторам на малых сетках быстрее: 0,002 с против 0,022 с на 51 × 121.
- **Задача переноса.** Реальные конкуренты — разреженные прямые решатели (SuperLU, PARDISO) и многосеточные методы. Сравнение с ними в этой работе не проводилось, и оно нужно для публикации.

Ограничения модели.

- **Модель двумерная и стационарная.** При постоянном ветре станция видит, с какой стороны пришло облако, но не видит расстояния до источника. Поэтому 95 %-я область вытянута полосой против ветра. Это главная причина, по которой для поиска места нужно много станций.
- **Все данные синтетические.** Параметры модели правдоподобного порядка, но не откалиброваны, а единицы концентрации условные. Фон, химия и вертикальное перемешивание не учтены.
- **Схема против потока имеет первый порядок.** Рядом с источниками численная диффузия заметна, до 36 % на одной станции.

Ограничения метода.

- **ADI-предобусловливатель рассчитан на расщепление по направлениям.** Для K произвольных подсистем общего предобусловливателя пока нет. CGLS без него требует 857 итераций на пластине.
- **GPU выигрывает на больших сетках при двойной точности.** На встроенном GPU Apple (только float32) и на малых сетках он медленнее CPU. На видеокарте NVIDIA во float64 при сетке 1600 × 1600 координация на GPU решает задачу за 3,05 с: в 12 раз быстрее себя на CPU и в 3,4 раза быстрее CG на том же GPU (раздел 3.1).

8. Заключение и дальнейшая работа

Метод координации с ADI-предобусловленным GMRES решает несимметричную задачу переноса за 6–10 итераций независимо от сетки. Тот же сопряжённый аппарат даёт работающую схему проверки выбросов и поиска источников, и её оценки неопределённости корректны. Для проверки мощности известного источника хватает 8 станций. Чтобы найти неизвестный источник с точностью до 1 км при постоянном ветре, нужно 12–16.

Дальнейшая работа:

1. **Нестационарная модель.** Ветер меняется по часам. На каждом шаге решается $(I/\Delta t + L_x + L_y)c = \ldots$, тем же методом, а сопряжённая задача идёт назад по времени. Полосы неопределённости при разных направлениях ветра пересекаются. Ожидается, что для той же точности станций потребуется заметно меньше.
2. **Реальный случай: SO_2 у крупного промышленного источника.** Данные: станции Umweltbundesamt, метеоданные DWD и заявленные выбросы из регистра PRTR. У SO_2 низкий фон и простая химия, поэтому для первой проверки он подходит лучше NO_2.
3. **Вертикаль.** Высота перемешивания или полная 3D-модель, где появляется третье семейство прогонок.
4. **Спутниковые данные Sentinel-5P (TROPOMI) вместо станций.** Тысячи пикселей играют роль станций, следы считаются тем же способом. Это основной путь для оценки выбросов в зоне боевых действий, где наземных станций нет.
5. **Сравнение с многосеточными методами и разреженными прямыми решателями и реализация на GPU** через циклическую редукцию.

Воспроизводимость. Код на Python и PyTorch, float64. Расчёты запускаются скриптами eco_pollution.py, eco_benchmark.py, eco_inverse.py и plate_benchmark.py. Тесты запускаются командой checks/run_checks.py.

Литература

Список составлен по памяти. Перед отправкой нужно сверить годы, издательства и страницы.

1. Lions J.-L. Optimal Control of Systems Governed by Partial Differential Equations. Springer, 1971.
2. Марчук Г. И. Методы расщепления. М.: Наука, 1988.
3. Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. М.: Наука, 1982.
4. Peaceman D. W., Rachford H. H. The numerical solution of parabolic and elliptic differential equations. J. SIAM, 1955.
5. Saad Y., Schultz M. H. GMRES: a generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. SIAM J. Sci. Stat. Comput., 1986.
6. Gunzburger M., Heinkenschloss M., Lee H. K. Solution of elliptic partial differential equations by an optimization-based domain decomposition method. Appl. Math. Comput., 2000.

7. Enting I. G. Inverse Problems in Atmospheric Constituent Transport. Cambridge University Press, 2002.
8. Tarantola A. In

verse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation. SIAM, 2005.
9. Seibert P., Frank A. Source-receptor matrix calculation with a Lagrangian particle dispersion model in backward mode. Atmos. Chem. Phys., 2004.
10. Дипломная работа автора о методе координации для задачи о пластине: название, вуз и год нужно дополнить.